Tecnología Digital V: Diseño de algoritmos
Licenciatura en Tecnología Digital
Primer Semestre, 2026

TP1 - Seam Carving

Motivación

El redimensionamiento de imágenes es una tarea fundamental en el procesamiento digital de imágenes. El enfoque más sencillo, el recorte, elimina píxeles de los bordes, descartando potencialmente contenido relevante. El escalado uniforme, por su parte, distorsiona las proporciones de los objetos presentes en la imagen. Ante estas limitaciones, *Seam Carving* [1] propone una técnica de redimensionamiento *consciente del contenido* (*content-aware*): en lugar de eliminar filas o columnas enteras, se eliminan *costuras* (*seams*), es decir, caminos de píxeles conectados que atraviesan la imagen de un extremo al otro pasando por regiones de baja importancia visual.
Esta técnica fue adoptada en herramientas de edición ampliamente utilizadas, como Adobe Photoshop (bajo el nombre *Content-Aware Scale*) y GIMP. La idea central es preservar las regiones más salientes de la imagen: caras, objetos, texturas complejas, mientras se contraen las zonas de menor contenido informativo.

Figura 1: Ejemplo de Seam Carving: imagen original (izquierda), costuras de mínima energía marcadas en rojo (centro), e imagen redimensionada tras eliminar las costuras (derecha). Fuente: Colorado College.

El problema de Seam Carving

Dada una imagen representada como una matriz de n filas y m columnas, donde cada celda (i, j) tiene asociado un valor de energía $e_{ij} \geq 0$, una **costura vertical** es una secuencia de píxeles

$$s = ((1, c_1),\ (2, c_2),\ \ldots,\ (n, c_n))$$

tal que para todo $i \in \{1, \ldots, n-1\}$ se cumple $|c_{i+1} - c_i| \leq 1$, es decir, píxeles consecutivos de la costura son adyacentes vertical o diagonalmente. La **energía de la costura** se define como

$$E(s) = \sum_{i=1}^{n} e_{i,c_i}.$$

El objetivo del problema es encontrar la costura vertical de mínima energía.

Los datos

El formato de los archivos de entrada es el siguiente:

1. **Primera línea**: Dos enteros n y m, indicando la cantidad de filas y columnas de la imagen, respectivamente.
2. **Las siguientes n líneas**: Cada línea contiene m valores reales no negativos $e_{i,1}, e_{i,2}, \ldots, e_{i,m}$, representando la energía de cada píxel en la fila i.

A modo de ejemplo, el siguiente archivo representa una imagen de 5×6:

```
5 6
9.0  3.0  1.0  2.0  8.0  7.0
5.0  2.0  0.5  4.0  6.0  3.0
7.0  1.0  2.0  0.8  5.0  4.0
3.0  4.0  1.5  1.0  2.0  6.0
8.0  2.0  3.0  1.5  1.0  5.0
```

- $n = 5$, $m = 6$: la imagen tiene 5 filas y 6 columnas.
- Cada fila contiene 6 valores de energía. Por ejemplo, la energía del píxel $(1, 3)$ (fila 1, columna 3) es 1,0.
- La costura de mínima energía para esta instancia pasa por las columnas $3, 3, 4, 4, 5$ (indexado desde 1), con energía total $1{,}0 + 0{,}5 + 0{,}8 + 1{,}0 + 1{,}0 = 4{,}3$.

La salida esperada es una línea con n enteros $c_1, c_2, \ldots, c_n$ (indexados desde 1), indicando la columna de la costura en cada fila.

El trabajo

El trabajo práctico debe ser realizado en grupos de exactamente **3** personas. Se pide:

1. **Algoritmos exactos.** Implementar los siguientes algoritmos en `C++`:
   - **Fuerza bruta (FB).** Implementar una solución para el problema que utilice la técnica de fuerza bruta. Describir en el informe el pseudocódigo y analizar la complejidad del algoritmo.
   - **Backtracking (BT).** Diseñar un algoritmo de backtracking con al menos una poda por optimalidad. Describir en el informe el pseudocódigo, las podas propuestas y la complejidad.
   - **Programación dinámica (PD).** Utilizar las soluciones construidas previamente para disenãr un algoritmo de programación dinámica, incluyendo la reconstrucción de la costura óptima. Analizar la complejidad temporal y espacial.
2. **Implementación en Python.** Re-implementar los algoritmos de BT y PD en `Python`. En este punto, es posible utilizar asistencia de IA (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.). Incluir en el informe una breve descripción de la herramienta utilizada, cómo fue empleada y el enlace correspondiente a la conversación.

3. **Experimentación y discusión.** Realizar una experimentación exhaustiva usando datasets propios, justificando la elección de los mismos.

   En base a los resultados, establecer comparaciones entre las implementaciones para responder: ¿cuál es la recomendación del grupo respecto a la implementación y el lenguaje de programación a utilizar en la práctica?

4. **Diseño e implementación.** La entrega incluye un conjunto de clases base que representan las entidades principales del problema (instancia, algoritmos, solución), que el grupo puede extender y modificar según considere conveniente. El diseño final debe estar justificado. Sin embargo, la *signature* de los métodos de las clases base no debe ser modificada.

5. **Informe, presentación de resultados y entrega del código.** La descripción de los algoritmos, las decisiones de diseño, el testing realizado, la presentación de resultados, e instrucciones de compilación y ejecución.

Modalidad de entrega

Se pide presentar el modelo y la experimentación en un informe de máximo 15 páginas que contenga:

- introducción al problema,
- descripción de los algoritmos propuestos e implementados,
- consideraciones generales respecto a la implementación, incluyendo dificultades encontradas,
- resumen de resultados obtenidos en la experimentación,
- conclusiones, posibles mejoras y observaciones adicionales que consideren pertinentes.

Junto con el informe debe entregarse el código con la implementación. El mismo debe ser entendible, incluyendo comentarios que faciliten su corrección y ejecución.

Fechas de entrega

Formato Electrónico: **15 de abril de 2026, 23:59 hs**, enviando el trabajo (informe + código) vía el campus virtual.
Importante: El horario es estricto. Las entregas recibidas después de la hora indicada serán consideradas re-entrega.

Referencias

[1] Shai Avidan and Ariel Shamir. Seam carving for content-aware image resizing. In *ACM SIGGRAPH 2007 papers*, pages 10–es, 2007.